



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté des Langues Étrangères
Département de la langue Française



Cours TIC 02 — Support pédagogique officiel

Informatique et Architecture de l'Ordinateur

Enseignant :	BELACEL Madani
---------------------	-----------------------

Module :	TIC
-----------------	------------

Niveau :	Licence 1
-----------------	------------------

Durée :	1h30
----------------	-------------

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 1h30 : Intro 10' | Informatique 10' | von Neumann 15' | Hardware 15' | Software 15' | Interaction 10' | Bonnes pratiques 10' | Synthèse 5'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 02

1. Introduction : pourquoi comprendre l'ordinateur ?
2. Définition de l'informatique
3. L'ordinateur : modèle de von Neumann
4. Composants matériels (Hardware)
5. Logiciels et systèmes d'exploitation (Software)
6. Interaction Hardware / Software
7. Bonnes pratiques pour étudiants universitaires
8. Conclusion et transition vers Windows

1. Introduction (10 min)

L'**ordinateur** est le support matériel des TIC. Sans compréhension de ses composants, l'étudiant risque perte de données, mauvaise utilisation des logiciels et difficultés de dépannage.

Pourquoi ce cours en Licence Langues ? Mieux utiliser Word et Moodle, éviter les pertes de fichiers, diagnostiquer les problèmes simples.

2. Définition de l'informatique (10 min)

L'**informatique** est la science du traitement automatique de l'information par des algorithmes exécutés sur machine. Elle combine hardware, software et réseaux.

3. Architecture fonctionnelle — modèle de von Neumann (15 min)

Étape	Rôle / Exemples
Entrée	Clavier, souris, micro, scanner
Traitement	Processeur (CPU)
Mémoire vive	RAM (temporaire, volatile)
Sortie	Écran, imprimante, haut-parleurs
Stockage	Disque dur, SSD, clé USB

4. Hardware (matériel) (15 min)

- ▶ **Unité centrale** : boîtier contenant carte mère, CPU, RAM.
- ▶ **Carte mère** : interconnexion des composants.
- ▶ **Périphériques** : entrée (clavier) et sortie (écran).

- ▶ **Attention** : la RAM est volatile ; le disque conserve les données.

5. Software (logiciel) (15 min)

- ▶ **Système d'exploitation** : Windows, Linux, macOS — gestion du matériel.
- ▶ **Applications** : Word, Excel, navigateur Web.
- ▶ **Utilitaires** : antivirus, sauvegarde, compression.

6. Interaction Hardware / Software (10 min)

Exemple : frappe clavier → OS traduit → processeur traite → écran affiche.

Sans logiciel, le matériel ne sert à rien. Sans matériel, le logiciel ne peut pas s'exécuter.

7. Bonnes pratiques étudiant (10 min)

- ▶ Sauvegardes régulières (3-2-1 : 3 copies, 2 supports, 1 hors site).
- ▶ Mises à jour système et antivirus actif.
- ▶ Organisation des dossiers avant la séance Windows.
- ▶ Distinguer RAM (temporaire) et stockage permanent (SSD/HDD).

8. Conclusion (5 min)

Comprendre hardware et software conditionne l'**autonomie numérique**. La séance suivante aborde **Windows** : interface graphique et gestion des fichiers.